Lezione 23

Insiemi compatti e teorema di Weierstrass

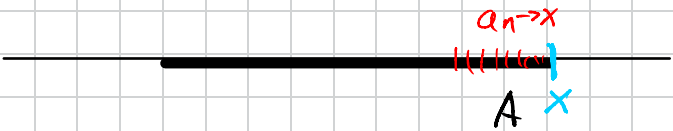
Def $A \subset \mathbb{R}$

A si dice compatto

se $\forall \underbrace{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}}_{\text{successione di elementi di } A} \quad \exists (a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ t.c. $a_{n_k} \to x_0 \in A$.

Richiamo

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}} \text{ t.c. } a_n \to x \quad (\star)$$



Teorema di Heine - Borel

Sono equivalenti

(i) A compatto

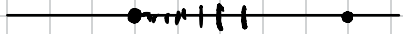
(ii) A chiuso e limitato.

Esempio

1) $A = [a,b]$ $\quad a < b,\ a, b \in \mathbb{R}$

A è compatto.

2) $A = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$



A è compatto.

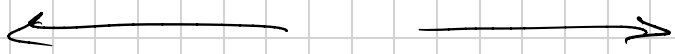
Dim:

(i) $\Rightarrow$ (ii) Supponiamo che A sia compatto.

1) A è limitato

Se A non fosse limitato

$\forall\, M > 0 \quad \exists\, a \in A \quad |a| > M$



$\exists\, (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ t.c. $|a_n| \to +\infty$.

Ogni sottosuccessione di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tenderà a $+\infty$ in valore assoluto

$\Rightarrow$ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non ammette sottosucc. convergenti contraddice la compattezza di A.

2) A è chiuso $(\bar{A} = A)$

Basta provare che $\bar{A} \subset A$ (perché $A \subset \bar{A}$ è sempre vero)

$x \in \bar{A} \Rightarrow \exists\, (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ t.c. $a_n \to x$

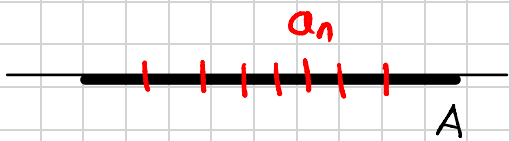
A compatto $\Rightarrow \exists\, (a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ t.c. $a_{n_k} \to x_0 \in A$.

$$\begin{cases} a_n \to x \\ a_{n_k} \to x_0 \end{cases} \Rightarrow x = x_0 \in A \Rightarrow x \in A.$$

(ii) $\Rightarrow$ (i): supponiamo che A è chiuso e limitato

Devo provare che A è compatto.

Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$.



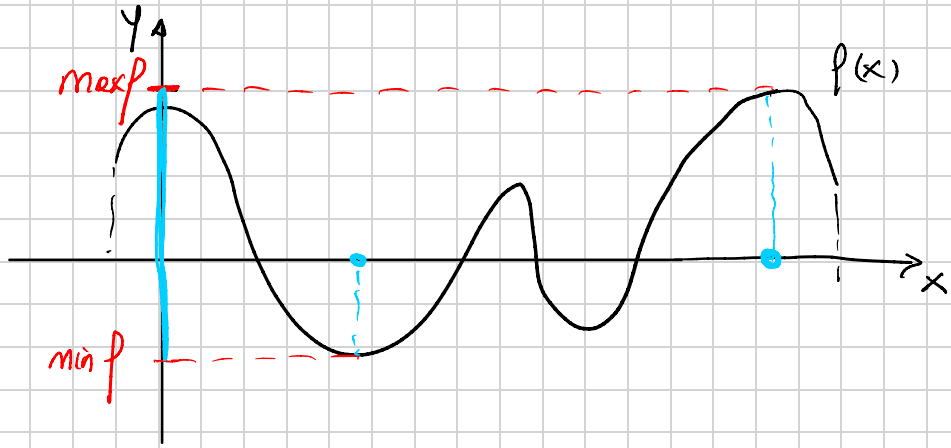
A limitato $\Rightarrow$ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata

$\overset{\text{T. B-W.}}{\Rightarrow} \exists\, (a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ $a_{n_k} \to x_0 \in \mathbb{R}$.

A chiuso, $a_{n_k} \to x_0 \overset{(1)}{\Rightarrow} x_0 \in \bar{A} = A \Rightarrow x_0 \in A$.

□

Def $f: A \to \mathbb{R}$



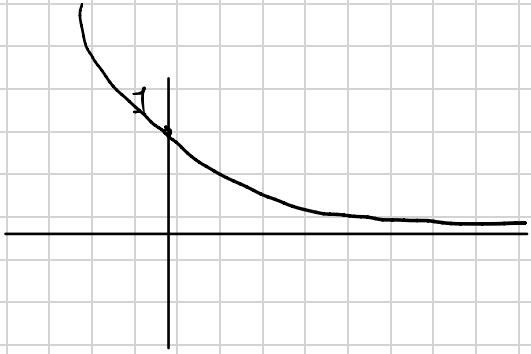
f ammette massimo se $\exists \max f(A)$

in tal caso si pone $\max_A f := \max f(A)$ e si chiama massimo di f

inoltre si chiamo p.to di massimo per f ogni punto $x_0 \in A$ t.c. $f(x_0) = \max_A f$

Esempio

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f(x) = e^{-x}$



$f(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$

Teorema di Weierstrass

$f: A \to \mathbb{R}$ t.c.

1) A compatto
2) f è continua

} ipotesi

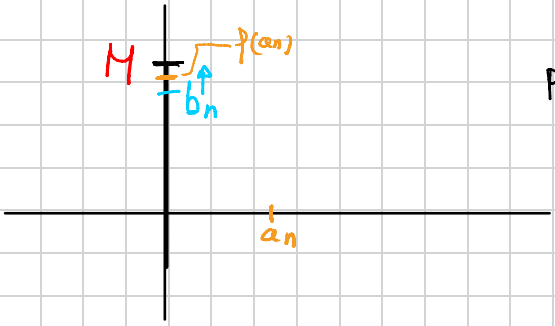
Allora f ammette massimo e minimo.

Dim:

Dimostriamo che esiste il massimo di f.

$$M = \sup_{x \in A} \{ f(x) \in]-\infty, +\infty] \}$$

1) Prendo una successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ $\quad b_n < M$, $b_n \to M$



per esempio $b_n = \begin{cases} M - \frac{1}{n+1} & \text{se } M < +\infty \\ n & \text{se } M = +\infty \end{cases}$

2) $b_n < M = \sup_{x \in A} f(x) \Rightarrow \exists\, a_n \in A$ t.c. $f(a_n) > b_n$.

$b_n < f(a_n) \leq M \overset{\text{t. carab}}{\Rightarrow} f(a_n) \to M$.

$b_n \downarrow M$

$\exists\, (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ t.c. $f(a_n) \to M$

(successione massimizzante)

3) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ e A è compatto

$\exists\, (a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ t.c. $a_{n_k} \to x_0 \in A$

$a_{n_k} \to x_0 \in A \overset{f \text{ è continua}}{\Rightarrow} f(a_{n_k}) \to f(x_0)$

$\begin{cases} f(a_n) \to M \\ f(a_{n_k}) \to f(x_0) \end{cases} \Rightarrow M = f(x_0)$

$\Rightarrow M$ è un valore assunto dalla funzione f

$\Rightarrow M = \max_A f$. □

Osservazione

le ipotesi del teor. di W.

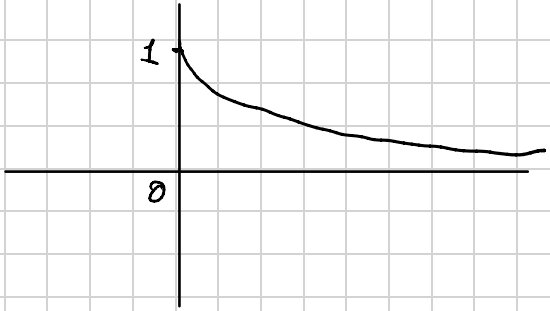
1) A limitato
2) A chiuso
3) f continua.

Se soltanto una di queste ipotesi manca, il teorema non è più vero.

1) è necessario

$f: [0, +\infty[\to [0, +\infty[\quad f(x) = e^{-1}$

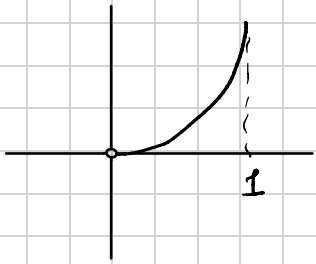
non ha minimo



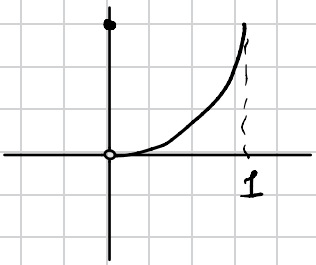
2) è necessario

$f:]0, 1] \to \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$

f non ha minimo



3) è necessario



$f : [0,1] \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0 \\ x^2 & \text{se } x \in]0,1] \end{cases}$$

f non ha minimo.

Successioni definite per ricorrenza

$f : A \to A$, $x_0 \in A$

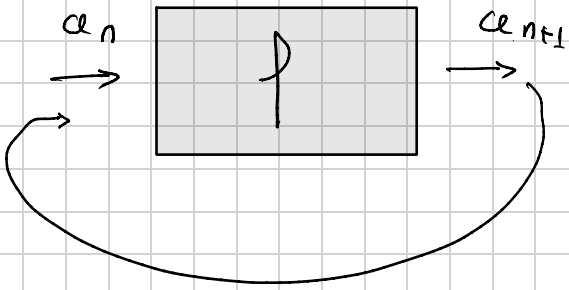
(1) $$\begin{cases} a_0 = x_0 \\ \text{per } n = 0, 1, \dots \\ a_{n+1} = f(a_n) \end{cases} \longrightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

$a_0 = x_0$

$a_1 = f(a_0)$

$a_2 = f(a_1)$

$a_3 = f(a_2)$



(1) iterazione di punto fisso

iterazione di Picard

metodo delle approssimazioni successive

$a_0 = x_0$

$a_1 = f(x_0)$

$a_2 = f(a_1) = f(f(x_0)) = (f \circ f)(x_0)$

$a_3 = f(a_2) = f(f(f(x_0))) = (f \circ f \circ f)(x_0)$

$a_n = \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)}_{n \text{ volte}}(x_0)$

$n \geq 1$ $f^{(n)} := \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ volte}}$ iterata n-esima della f.

$f^{(0)} = i_A$

$a_n = f^{(n)}(x_0)$

Proposizione 1

Supponiamo che $f : A \to A$ sia continua

Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definita mediante la ricorsione (1)

Allora $a_n \to \bar{x} \in A \Rightarrow \underbrace{f(\bar{x}) = \bar{x}}$

$\bar{x}$ è un p.to fisso di f

Dim:

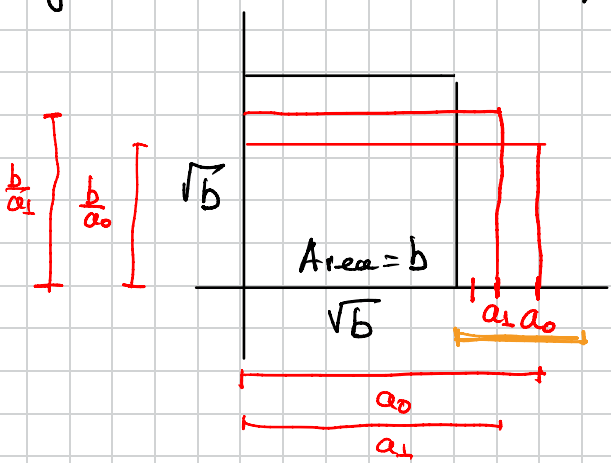
$a_n \to \bar{x} \in A \overset{f \text{ è cont.}}{\Rightarrow} \underbrace{f(a_n)}_{a_{n+1}} \to f(\bar{x})$

$\begin{cases} a_n \to \bar{x} \\ a_{n+1} \to f(\bar{x}) \end{cases} \Rightarrow \bar{x} = f(\bar{x}).$

Metodo di Erone (Alessandria d'Egitto 60 DC)
per il calcolo della radice quadrata

Dato $b>0$, trovare una procedura per calcolare $\sqrt{b}$.

Ai tempi di Erone il problema era formulato in modo geometrico: trovare un quadrato di area b



$$a_1 = \frac{1}{2}\left(a_0 + \frac{b}{a_0}\right)$$

$$a_2 = \frac{1}{2}\left(a_1 + \frac{b}{a_1}\right)$$

Scelgo $x_0 > 0$. definisco $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$

$$\begin{cases} a_0 = x_0 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{b}{a_n}\right) \quad \forall n \geq 0. \end{cases}$$

$$= f(a_n)$$

dove $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ $\quad f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{b}{x}\right)$

Quindi la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è generata ricorsivamente applicando iterativamente la funzione f.

Vogliamo vedere se $a_n \to \sqrt{b}$.

- Per prima cosa cerchiamo i punti fissi di f.

$\underline{x>0}$: $f(x)=x \iff \frac{1}{2}\left(x+\frac{b}{x}\right)=x \iff x+\frac{b}{x}=2x$

$$\iff \frac{b}{x}=x \iff b=x^2 \iff x=\sqrt{b}$$

$\sqrt{b}$ è l'unico p.to fisso.

- Verifichiamo che vale $f(x)-\sqrt{b} = \frac{(x-\sqrt{b})^2}{2x}$

Infatti $f(x)-\sqrt{b} = \frac{x}{2}+\frac{b}{2x}-\sqrt{b} = \frac{x^2+b-2x\sqrt{b}}{2x}$

$$= \frac{(x-\sqrt{b})^2}{2x}$$

- Dal punto precedente segue che

$$f(x)-\sqrt{b} = \frac{(x-\sqrt{b})^2}{2x} \geq 0 \implies f(x) \geq \sqrt{b}.$$

Perciò se x è una stima di $\sqrt{b}$ (per difetto o per eccesso) $f(x)$ è sempre una stima per eccesso.

Da questo consegue che $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = f(a_{n-1}) \geq \sqrt{b}$.

- Proviamo che $a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

Infatti $a_{n+1} \leq a_n \iff \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{b_n}{a_n}\right) \leq a_n$

$\iff a_n + \frac{b}{a_n} \leq 2a_n \implies \frac{b}{a_n} \leq a_n$

$\iff b \leq a_n^2 \implies \sqrt{b} \leq a_n$. (e questo è vero $\forall n \in \mathbb{N}^*$)

- Essendo $(a_n)_{n \geq 1}$ decrescente e limitata (perché $\sqrt{b} \leq a_n \leq a_0$), $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente

Se $\lim_n a_n = \bar{x}$, essendo $a_n \geq \sqrt{b}$, si ha $\bar{x} \geq \sqrt{b}$.

Allora siamo nelle ipotesi della Proposizione 1 e possiamo concludere che $a_n \to \sqrt{b}$.